

Examen SSOO Febrero 2011

Tipo test

1. **¿Al aumentar el grado de multiprogramación siempre se incrementa el uso de CPU?**
- a) No, la utilización de la CPU podría verse afectada por el tiempo que se dedica a supervisar la E/S de los procesos.
 - b) No, la utilización de la CPU podría decrecer debido a un problema de hiperpaginación.
 - c) Siempre lo mejora, al tener más procesos en memoria es menos probable que todos ellos estén realizando E/S.
 - d) Todo depende de si los procesos son o no de mucha E/S.
2. **El intérprete de órdenes:**
- a) Al ser un programa del sistema, no necesita realizar llamadas al sistema.
 - b) Es un programa del sistema y constituye la única forma de solicitar servicios al SO.
 - c) Siempre forma parte del núcleo de sistema operativo.
 - d) Ejecuta las órdenes indicadas por el usuario y para ello hace uso a su vez de las llamadas al sistema.
3. **El cambio de contexto:**
- a) Se produce siempre que el proceso abandona la cola de procesos en espera y pasa a la cola de procesos preparados/listos.
 - b) Siempre se lleva a cabo cuando ocurre una interrupción de reloj.
 - c) Modifica la entrada en la tabla de procesos del proceso desalojado.+
 - d) Lo realiza el *scheduler*.
4. **Los hilos de un mismo proceso:**
- a) No tienen el mismo espacio de direccionamiento virtual.
 - b) Pueden compartir código y datos pero no los recursos del sistema.
 - c) Los cambios de contexto entre ellos no requieren salvaguardar información referente a la memoria.
 - d) Requieren para su creación únicamente asociarles un contador de programa.
5. **El bloque de control de proceso (BCP) contiene, al menos**
- a) El grado de multiprogramación de un proceso.
 - b) El estado y el identificador del proceso.
 - c) El código, los datos y la pila de un proceso.
 - d) El número de fallos de página durante su ejecución.

6. **En relación al reloj de interrupciones:**
- a) Una de las tareas a realizar cada vez que se produce la interrupción es el mantenimiento de la hora del sistema.
 - b) Una de las tareas que se debe realizar cada vez que se produce la interrupción es, en los sistemas de tiempo compartido, la comprobación de la expiración del cuanto.
 - c) Cada vez que se produce la interrupción del reloj, se ejecuta el manejador de esa interrupción.
 - d) Todas las afirmaciones son VERDADERAS.
7. **Los algoritmos de planificación de CPU afectan:**
- a) al tiempo total que el proceso pasa en la cola de procesos bloqueados.
 - b) al tiempo total que el proceso pasa en estado de ejecución.
 - c) al tiempo total que el proceso pasa en la cola de procesos preparados/listos.
 - d) al tiempo total que el proceso pasa bloqueado y suspendido.
8. **¿Cuántos procesos puede haber dentro de un monitor?**
- a) Puede haber varios pero solo puede haber uno dentro de cada función o procedimiento del monitor.
 - b) Todas las afirmaciones son FALSAS.
 - c) Todos los que quieran siempre y cuando solo uno esté en estado en ejecución y el resto esté en estado listo/preparado.
 - d) Solo puede haber uno en todo el monitor.
9. **Si un semáforo binario tiene valor cero y un proceso ejecuta una operación *signal* sobre ese semáforo:**
- a) El proceso se bloquea mientras el valor del semáforo se mantenga a cero.
 - b) El proceso que ejecuta la operación se bloquea hasta que otro ejecute una operación *wait*.
 - c) El proceso NO se bloquea.
 - d) El proceso se bloquea hasta que otro proceso ejecute una operación *signal*.
10. **Si se pretende crear una aplicación en la que existan dos procesos, un productor y un consumidor situados en diferentes máquinas, ¿Qué tipo de mecanismos podría utilizar para la cooperación entre ambos?**
- a) Mensajes síncronos y asíncronos.
 - b) Todas las afirmaciones son FALSAS.
 - c) Semáforos y Memoria compartida.
 - d) Monitores.

11. **Sea el siguiente código correspondiente a dos procesos Proceso A y Proceso B. Supongamos que inicialmente a=2, b=4 y c=6 y que R, M y S son variables compartidas con valor inicial igual a 0.**

Proceso A	Proceso B
R=a+b; Signal(CB) Wait(EB) M=R+S;	Wait(CB) S=R+c; Signal(EB)

- a) El valor inicial del semáforo EB debe ser 1 para que el valor final de M se siempre el mismo e igual a 18.
 - b) El valor inicial de CB debe ser 1 y de EB debe ser 0, par que el valor final de M sea siempre el mismo e igual a 18.
 - c) Todas las afirmaciones con FALSAS.
 - d) El valor inicial de CB debe ser 0 y de EB debe ser 0, para que el valor final de M sea siempre el mismo e igual a 18.
12. **¿Qué afirmación es cierta con respecto al algoritmo del banquero?**
- a) Es un algoritmo de detección del interbloqueo.
 - b) Puede no asignar un recurso a un proceso, aun cuando esté disponible.
 - c) Requiere que los procesos soliciten los recursos en un determinado orden.
 - d) Solo es implementarle si el número de recursos es limitado.
13. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- a) Detectar un interbloqueo produce más sobrecarga que evitar el interbloqueo.
 - b) Respecto al código de los procesos siguiente: suponiendo que inicialmente todos los semáforos toman valor 1, si estos dos procesos se ejecutan en paralelo, existe posibilidad de interbloqueo.

Proceso 1	Proceso 2
Wait(mutex) Wait(Disco) Wait(Cinta) Usar Signal(Disco) Signal(Cinta) Signal(mutex)	Wait(mutex) Wait(Cinta) Wait(Disco) Usar Signal(Disco) Signal(Cinta) Signal(mutex)

- c) Todas las afirmaciones son FALSAS.
 - d) Las ventajas del algoritmo del banquero es que no se produce demasiada sobrecarga en el sistema y que es necesario conocer a priori los recursos que va a necesitar cada proceso.
14. **Respecto al conjunto de trabajo:**
- a) La estrategia del conjunto de trabajo hace la tasa de fallos de página se mantenga baja, evitando la hiperpaginación.

- b) El conjunto de trabajo de un proceso se define como el conjunto de procesos con los comparte páginas el proceso.
 - c) El número de páginas que forman parte del conjunto de trabajo de un proceso es igual al tamaño de la ventana Δ del conjunto activo.
 - d) El conjunto del trabajo de un proceso determina las páginas que se pueden reemplazar de ese proceso.
15. **Se tiene un sistema que utiliza gestión de memoria paginada. El espacio de direccionamiento virtual es de 10 páginas de 1024 palabras (1 palabra = 2 bytes). La memoria física está dividida en 32 marcos.**
- a) La memoria física necesita 15 bits para hacer referencia a cada palabra.
 - b) La memoria física necesita 15 bits para hacer referencia a cada byte.
 - c) La memoria lógica necesita 14 bits para hacer referencia a cada byte.
 - d) La memoria lógica necesita 15 bits para hacer referencia a cada palabra.
16. **En un sistema de gestión de memoria de particiones estáticas o fijas, hay 7 MB de memoria repartida en particiones de 1 MB. En un momento determinado tenemos una cola de procesos para ser ubicados en memoria de 400KB, 1600KB, 300KB, 900KB, 200KB, 500KB y 800KB. ¿Cuál es la fragmentación interna y externa?**
- a) La fragmentación interna es de 1600KB y la externa de 1024KB.
 - b) No hay ningún tipo de fragmentación.
 - c) La fragmentación interna es de 3044KB y no hay fragmentación externa.
 - d) La fragmentación interna es de 3044KB y la externa de 1024KB.
17. **Se tiene un sistema de paginación con toda la tabla de páginas cargada en memoria. Si un acceso a memoria lleva 70 nanosegundos, ¿cuánto se tarda en resolver una dirección de memoria?**
- a) 210 nanosegundos.
 - b) 105 nanosegundos.
 - c) 70 nanosegundos.
 - d) 140 nanosegundos.
18. **En un sistema operativo multitarea, con 8 Kbytes de espacio lógico de un proceso, con páginas de 2 y 32 Kbytes de memoria física y sin memoria virtual, la tabla de páginas ocupará.**
- a) 8*3 bits.
 - b) 32*3 bits.
 - c) 8*5 bits.
 - d) 32*5 bits
19. **La interrupción de fallo de página la puede producir:**
- a) El proceso que está en estado "en ejecución".
 - b) Desde cualquiera de los estados "en ejecución", preparado o bloqueado.
 - c) Alguno de los procesos que están en el estado "preparado".
 - d) El proceso que está bloqueado, esperando una página del disco.

20. **En un sistema de gestión de memoria basado en paginación por demanda pura, con tamaño de página 1024 bytes, un proceso genera la siguiente secuencia de direcciones: 1523, 3000, 3580, 4624, 3001, 2000, 5613, 6200, 3002, 2001, 3003, 3581, 7613, 6333, 3582, 3004, 2003, 3005, 3583, 6400. Suponiendo que el proceso tiene asignados 3 marcos de página, ¿cuántos fallos de página se producen?**
- a) Con un algoritmo LRU de reemplazo de páginas, 9.
 - b) Cualquier algoritmo de reemplazo produce el mismo número de fallos de página.
 - c) Con un algoritmo Óptimo se producen menos faltas que son LRU.
 - d) 13 con un algoritmo de reemplazo FIFO.
21. **El mecanismo SPOOL:**
- a) Aumenta el tráfico en el canal del disco.
 - b) Solo tiene sentido utilizarlo en dispositivos que NO requieran un uso exclusivo.
 - c) Se utiliza fundamentalmente para mejorar el rendimiento de dispositivos de alta velocidad (discos, redes de alto rendimiento, etc.).
 - d) Hoy en día no tiene ninguna utilidad.
22. **Con respecto al esquema general de funcionamiento de entrada/salida:**
- a) La rutina de petición de e/s (software independiente del dispositivo) es la encargada de tratar con el hardware, independientemente de cuál sea éste.
 - b) El IORB solo se crea para dispositivos de bloques como las peticiones de los discos.
 - c) El gestor de periférico trata las peticiones solicitadas para ese dispositivo a través de los IORBs.
 - d) Todas las afirmaciones son VERDADERAS.
23. **Belady enunció...**
- a) Siempre se cumple que al asignar a un proceso marcos de mayor tamaño, el número de fallos de página disminuye.
 - b) Durante la ejecución de un programa, las referencias a memoria tienden a estar agrupadas en posiciones de memoria muy próximas.
 - c) Existen algoritmos para los que, en algunas ocasiones, al asignas más marcos a un proceso, aumenta el número de fallos de página.
 - d) Todas las afirmaciones son FALSAS.
24. **Actualmente, la lista de peticiones pendientes está constituida por peticiones 5, 90, 31, 205, 107, 408, 49 y 25 (ordenados según el instante de llegada). La cabeza de lectura/escritura acaba de servir una petición en el cilindro 39, habiendo sabido anteriormente una petición sobre la 33.**
- a) Utilizando la política SSFT, la siguiente petición en ser atendida será la del cilindro 31.
 - b) Utilizando la política FCFS la siguiente petición en atenderse será la del cilindro 31.
 - c) Utilizando la política Scan circular, la siguiente petición en ser atendida será la del cilindro 31.
 - d) Todas las afirmaciones son FALSAS.

25. **¿Cuál de las siguientes operaciones en UNIX implica un gasto de un (la utilización de un nuevo) nodo i?**
- a) Creación de un enlace duro.
 - b) Tanto la creación de un enlace duro como uno simbólico.
 - c) Creación de un enlace simbólico.
 - d) Ni la creación de un enlace duro ni la creación de un enlace simbólico.
26. **En el sistema operativo Unix, ¿Cuántos bloques del disco son necesarios para almacenar un fichero cuyo tamaño es de 614400 bytes, si su sistema de fichero contiene bloques de 1024 bytes cada uno? (nota: no se incluya el espacio que ocupa el *inodo* del fichero.**
- a) Todas las afirmaciones son FALSAS.
 - b) 600 bloques.
 - c) 603 bloques.
 - d) 604 bloques.
27. **De los siguientes métodos de asignación de espacio a ficheros el que necesita menos accesos al disco en promedio para implementar un acceso directo es...**
- a) FAT.
 - b) Nodos i.
 - c) Enlazada.
 - d) Contigua.
28. **Suponga un sistema de archivos que utiliza asignación indexada de espacio en disco donde la representación de espacio libre se lleva a cabo mediante un mapa de bits. Si se reduce el tamaño de bloque del sistema de archivos**
- a) Disminuirá la fragmentación interna.
 - b) Aumentará la fragmentación externa.
 - c) Disminuirá el tamaño del mapa de bits.
 - d) Todas las afirmaciones son FALSAS.
29. **Determine el tamaño teórico más grande para un fichero en MINIX con parámetros:**
- . **Punteros a zonas de datos de 16 bits.**
 - . **Tamaño de bloque 1K.**
 - . **Estructura del inodo (7 punteros directos, 1 indirecto simple y 1 indirecto doble).**
- a) Con esta estructura de datos se puede direccionar hasta 262663 bloques.
 - b) Se puede direccionar una estructura de datos de: 256*5 KB.
 - c) El tamaño teórico máximo sería de 64 MB.
 - d) Todas las afirmaciones son VERDADERAS.
30. **Suponga que desea almacenar un fichero de 35MB de datos para posteriormente realizar un acceso secuencial al mismo:**
- a) Todas las afirmaciones son VERDADERAS.

- b) Emplearía asignación enlazada con FAT ya que permite el acceso directo si mantenemos la FAT en memoria y en el caso de archivos pequeños ocupa el mismo espacio que con asignación contigua.
- c) Lo mejor sería emplear asignación indexada de un nivel ya que ocuparía el mismo espacio que en la asignación contigua al ser un fichero muy pequeño.
- d) Emplearía asignación contigua ya que ocuparía el menor espacio en el sistema y además el acceso es más eficiente.

Ejercicios

2) Sea un sistema con paginación por demanda donde la tabla de páginas se implementa con registro. El tiempo de servicio de un fallo de página en caso de que haya marcos libres o la página reemplazada no ha sido modificada (dirty bit a 0) es de 8ms, mientras que el tiempo de servicio en caso de que la página a reemplazar haya sido modificada (dirty bit a 1) es de 20 ms. La probabilidad de encontrar un marco libre cuando se produce un fallo de página es del 50%. La página a reemplazar tiene el dirty bit a 1 el 70% de las ocasiones. El tiempo de acceso a memoria es de 100 microsegundos. ¿Cuál es la mayor tasa de fallos de página (p) aceptable para que el tiempo de acceso efectivo no exceda de 200 microsegundos? **(0.75 puntos)**

3) Un sistema de archivos utiliza asignación indexada por inodos como método de asignación de espacio. En el inodo hay 10 referencias a bloques directos, 1 referencia a un bloque indirecto sencillo, 1 referencia a un bloque indirecto doble y 1 referencia a un bloque indirecto triple. El tamaño del bloque es de 1KB y el tamaño de las direcciones a bloques de disco es de 32 bits.

- a) ¿Cuál es el número máximo de bloques que ocupará un fichero en disco? (incluyendo los bloques de índices). **(0.25 puntos)**
- b) ¿Qué tamaño ocupará un fichero con 500 bytes de datos? **(0.25 puntos)**
- c) ¿Cuántos accesos a disco serán necesarios para acceder al byte 67.382.000? **(0.5 puntos)**

4) Un grupo de niños se ha reunido para merendar un plato con capacidad para M galletas. Cuando un niño quiere comer, el mismo toma una galleta si hay alguna en el plato. Si no hay, este niño avisa a la madre y espera a que el plato sea rellenado de nuevo con M galletas. Soluciona este problema de concurrencia con semáforos **(0.75 puntos)**.